

ความน่าจะเป็น

$$P(E) = \frac{N(E)}{N(S)}$$

เหตุการณ์หลายแบบ

$$\text{ผลรวม} = m + n$$

แบบ 1 ← แบบ 2

การเรียงลำดับ

$$= n!$$

$$= \frac{n!}{r!} \text{ กรณีของซ้ำ}$$

← ซ้ำกี่จำนวน

การเลือกหยิบ

1) ใส่คืน / ลำดับ

$$= n \times n \times n = n^r$$

2) ไม่ใส่คืน / ลำดับ

$$= \frac{n!}{(n-r)!}$$

3) ไม่ใส่คืน / ไม่ลำดับ

$$= \binom{n}{r}$$

4) ใส่คืน / ไม่คำนึง

$$= \binom{r-1+n}{r-1}$$

ตัวแปรสุ่ม

| ต่อเนื่อง = ช่วงของจน.จริง

| ไม่ต่อเนื่อง = จน.เต็มโดด

ไม่ต่อเนื่อง

เขียน PMF

$$\sum P_x(x) = 1 \text{ ทุก output รวม} = 1$$

กรณีตรงข้าม

$$= 1 - p, p = \text{กรณีที่ตรงข้าม}$$

ที่เราต้องการหา

แจกแจงแบบทวินาม

$$P(X=r) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}$$

↳ สำเร็จ ↳ ไม่สำเร็จ

เงื่อนไข | ทดลองซ้ำ? n ครั้ง

เป็นอิสระต่อกัน

แต่ละครั้งแบ่งเป็นสำเร็จ, ไม่สำเร็จ

Functions of RV

มีเงื่อนไขให้ตัวแปรไปใส่ใน f(x)

$$P_Y(Y) = \sum_{x: g(x)=y} P_X(x)$$

↳ เงื่อนไข

Expected Value (ค่าคาดหวัง)

$$E[X] = \sum x p_x(x)$$

↳ ผลรวม x ของ x · ความน่าจะเป็น

Expected Value of Y = g(x)

เหมือนค่าคาดหวังแต่มี g(x) ให้ x

คุณสมบัติ

$$E[c] = c$$

$$E[cX] = cE[X] \text{ ดึงออกมาได้}$$

$$E[X+c] = E[X] + c$$

โดยที่ c เป็นค่าคงที่

Variance of X (ความแปรปรวน)

น้อย : เกาะกลุ่ม

มาก : กระจ่าย

$$\text{VAR}[X] = \sigma_x^2 = E[X^2] - E[X]^2$$

ค่ากำลัง 2

↳ ค่าคาดหวัง²

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

$$\text{STD}[X] = \sigma_x = \sqrt{\text{VAR}[X]}$$

√ ค.แปรปรวน

คุณสมบัติค.แปรปรวน

$$\text{VAR}[c] = 0$$

$$\text{VAR}[cX] = c^2 \text{VAR}[X]$$

$$\text{VAR}[X+c] = \text{VAR}[X]$$

c = constant

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

P(A|B) ค.น่าจะเป็นของเหตุการณ์

A เมื่อ B เกิดขึ้น

มีเหตุการณ์ย่อย?

เงื่อนไข | เหตุการณ์ B ไม่ซ้อนกัน

| B ทุกอันรวมกันได้ 1 (s)

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots$$

Bayes' Rule

เงื่อนไข | เหตุการณ์รวม = n(s)

$$P(B_j|A) = \frac{P(B_j \cap A)}{P(A)}$$

$$= \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{P(A)}$$

$$= \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}$$

ความเป็นอิสระต่อกัน

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

ถ้าหาหลายเหตุการณ์

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots)$$

ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องมากกว่าตัว (Multiple Discrete Random)

Joint PMF

ตัวแปรพร้อมกัน

$$P_{X,Y}(x,y) = P(X=x, Y=y)$$

หา.น่าจะเป็น All ของเหตุการณ์ A

$$= P(A) = \sum_{(x,y) \in A} P_{X,Y}(x,y)$$

Sum of all Value of Joint PMF = 1

Marginal of PMF

fix ตัวแปร 1 ตัว

$$P(X=x, Y=\text{anything})$$

กำหนด

↳ อะไรก็ได้

Conditional PMF on Event A

$$P_X(X|A) = P(X=x|A)$$

$$= \frac{P(X=x) \cap A}{P(A)}$$

$$P(A)$$

เกิดขึ้นบนเหตุการณ์ A

Conditional PMF

$$P_{X|Y}(x|y) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)} = \frac{P_{X,Y}(x,y)}{P_Y(y)}$$

Conditional Expectation

ค่าคาดหวัง

$$E[X|Y] = \sum x p_{X|Y}(x|Y)$$

ความเป็นอิสระต่อกัน

$$P_{X,Y}(x,y) = P_X(x)P_Y(y)$$

Continuous Random Variables

↳ ตัวแปรต่อเนื่อง

Continuous RV

ตัวแปรเป็นช่วงๆ เช่น 0.0-0.1

$$P(X \in B) = \int_B f_X(x) dx$$

↳ Subset

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

$$P(X=a) = \int_a^a f_X(x) dx = 0 \rightarrow \text{น้อยมาก?}$$

Expected Value (ค่าคาดหวัง)

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

↳ ตัวแปร

Expected Value of g(x)

$$E[g(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

↳ ตัวแปรผ่าน g(x) ก่อน

Computing Variance (ค.แปรปรวน)

$$\sigma_x^2 = E[X^2] - E[X]^2$$

$$\rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx \rightarrow \left[\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \right]^2$$

CDF ฟังก์ชันแจกแจงค.น่าจะเป็น

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

ได้งปกติมาตรฐาน

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$



z (ค่ามาตรฐาน)

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Sol. 1

1. ทำการทดลองโดยโยนเหรียญไปเรื่อยๆ จนกว่าเหรียญจะออกก้อย สังเกตจำนวนครั้งที่ต้องโยนจนกว่าเหรียญจะออกก้อย

- (a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้
 (b) กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่ "จำนวนครั้งที่โยนน้อยกว่า 5 ครั้ง" จงเขียนเซต A
 (c) กำหนด B เป็นเหตุการณ์ที่ "จำนวนครั้งที่โยนมากกว่า 10 ครั้ง" จงเขียนเซต B

q) Sample Space

$$= \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

b) $A = \text{จำนวนครั้งที่} \leq 5$

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

c) $B = \text{จำนวนครั้งที่} > 10$

$$B = \{11, 12, 13, \dots\}$$

2. ทอยลูกเต๋า 2 ครั้ง และสังเกตแต้มที่ออกในแต่ละครั้ง

- (a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้
 (b) กำหนด A เป็นเหตุการณ์ที่ "ผลรวมของแต้มเป็นเลขคู่" จงเขียนเซต A
 (c) กำหนด B เป็นเหตุการณ์ที่ "แต้มบนลูกเต๋าคือเลขคู่ทั้งสองครั้ง" จงเขียนเซต B
 (d) จงหาเหตุการณ์ $A \cap B$

q) Sample Space

$$= \left\{ \begin{array}{l} (1,1)(1,2)(1,3), \dots, (1,6) \\ (2,1)(2,2)(2,3), \dots, (2,6) \\ \vdots \\ (6,1)(6,2)(6,3), \dots, (6,6) \end{array} \right\}$$

b) $A = \text{ผลรวมของแต้มเป็นคู่}$

$$A = \{(1,1)(1,3)(1,5)(2,2)(2,4)(3,1)(3,3)(3,5)(4,2)(4,4)(4,6)(5,1)(5,3)(5,5)(6,2)(6,4)(6,6)\}$$

c) $B = \text{แต้มทั้งสองลูกออกคู่}$

$$B = \{(2,2)(2,4)(2,6)(4,2)(4,4)(4,6)(6,2)(6,4)(6,6)\}$$

d) $A \cap B$

$$A \cap B = \{(1,1)(1,3)(1,5)(3,1)(3,3)(3,5)(5,1)(5,3)(5,5)\}$$

3. กล้องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลไว้ 3 ลูก ลูกบอลแต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้ ได้แก่ หมายเลข 1, 2, และ 3 สุ่มหยิบลูกบอลออกจากกล้องทีละลูกจนหมด และสังเกตหมายเลขบนลูกบอลที่หยิบได้ตามลำดับ

(a) จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองนี้

(b) กำหนด A_k เป็นเหตุการณ์ที่ "ลูกบอลหมายเลข k ถูกหยิบออกมาเป็นลำดับที่ k " จงเขียนเซต A_k

สำหรับ $k = 1, 2, 3$

(c) จงหาเหตุการณ์ $A_1 \cap A_2 \cap A_3$

(d) จงหาเหตุการณ์ $A_1 \cup A_2 \cup A_3$

q) Sample Space

$$= \{123, 132, 213, 231, 321\}$$

b) A_k ลูกบอลเลข k หยิบได้ครั้งที่ k

$$k=1; \{123, 132\}$$

$$k=2; \{123, 321\}$$

$$k=3; \{123, 213\}$$

c) $A_1 \cap A_2 \cap A_3$

$$= 1, 2, 3$$

d) $A_1 \cup A_2 \cup A_3$

$$= \{123, 132, 321, 213\}$$

4. หยอยลูกเต๋า 2 ครั้ง และสังเกตแต้มที่ออกในแต่ละครั้ง สมมติว่าความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋ายกจะออกแต้มใด ๆ มีค่าเท่ากัน จงหา

(a) ความน่าจะเป็นของ A_k เหตุการณ์ที่ "ผลรวมของแต้มมีค่าเท่ากับ k " สำหรับ $k = 1, 2, \dots, 12$

(b) ความน่าจะเป็นของ B เหตุการณ์ที่ "แต้มที่ออกในครั้งแรกและครั้งที่สองมีความแตกต่างกัน"

q) A_k ($k = 1, 2, \dots, 12$) โดยผลรวมมีค่า $= k$

$$A_1 = 0$$

$$A_2 = \frac{1}{36}; (1, 1)$$

$$36$$

$$A_3 = \frac{2}{36}; (2, 1), (1, 2)$$

$$36$$

$$A_4 = \frac{4}{36}; (1, 3), (2, 2), (3, 1)$$

$$36$$

$$A_5 = \frac{4}{36}; (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$$

$$36$$

$$A_6 = \frac{5}{36}; (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2)$$

$$36$$

$$A_7 = \frac{6}{36}; (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3)$$

$$36$$

$$A_8 = \frac{5}{36}; (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3)$$

$$36$$

$$A_9 = \frac{4}{36}; (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)$$

$$36$$

$$A_{10} = \frac{3}{36}; (4, 6), (5, 5), (6, 4)$$

$$36$$

$$A_{11} = \frac{2}{36}; (5, 6), (6, 5)$$

$$36$$

$$A_{12} = \frac{1}{36}; (6, 6)$$

$$36$$

b) แต้มแรก แต้มสองต่างกัน

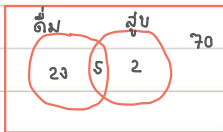
$$n(s) = 36$$

$$P(E) \text{ ที่แต้มจะเหมือนกัน} = \frac{6}{36}; (1,1)(2,2)(3,3)(4,4)(5,5)(6,6)$$

$$\begin{aligned} &\text{การนับตรงข้าม} \\ &P(E) = \frac{30}{36} \end{aligned}$$

5. จากการสำรวจพบว่า 28% ของวัยรุ่นไทยดื่มสุรา 7% ของวัยรุ่นไทยสูบบุหรี่ และ 5% ของวัยรุ่นไทยทั้งดื่มสุราและสูบบุหรี่ หากสุ่มถามวัยรุ่นที่เดินสวนกับบนถนน จงหาความน่าจะเป็นที่

- วัยรุ่นคนนั้นไม่ดื่มสุราและไม่สูบบุหรี่
- วัยรุ่นคนนั้นดื่มสุราแต่ไม่สูบบุหรี่



a) ไม่ดื่ม/ไม่สูบ

$$= 0.7$$

b) ดื่ม/ไม่สูบ

$$= 0.23$$

Sol. 2

1. ห้องเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งมีเด็กชาย 3 คนและเด็กหญิง 3 คน ครูได้จัดนักเรียนนั่งเรียงแถว

- จงหาจำนวนวิธีจัดเรียงนักเรียน
- ถ้ากำหนดว่าต้องเรียงลำดับโดยชายและหญิงนั่งสลับกัน จงหาจำนวนวิธีจัดเรียงนักเรียน
- ถ้ากำหนดว่าต้องเรียงลำดับโดยผู้ชายทั้งสามคนต้องนั่งติดกัน จงหาจำนวนวิธีจัดเรียงนักเรียน

a) เรียงนักเรียน

$$= 6!$$

b) ข/ญนั่งสลับกัน

$$\begin{aligned} &= \frac{3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 1 \times 1}{\text{ข} \quad \text{ญ} \quad \text{ข} \quad \text{ญ} \quad \text{ข} \quad \text{ญ}} \quad \bigg| \quad \frac{3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 1 \times 1}{\text{ญ} \quad \text{ข} \quad \text{ญ} \quad \text{ข} \quad \text{ญ} \quad \text{ข}} \\ &= (3!3!) + (3!3!) = 72 \end{aligned}$$

ก่อน ↗ ↗ ภายหลัง

c) หนึ่งติดกัน เก้าอี้ ๕ ตัวมีหมายเลข

$$1,2,3 = \frac{3 \times 2 \times 1 \times 3 \times 2 \times 1}{2} = 3! \cdot 3! = 36$$

$$2,3,4 = 3! \cdot 3!$$

$$3,4,5 = 3! \cdot 3!$$

$$4,5,6 = 3! \cdot 3!$$

$$\therefore \text{รวมทุกกรณี} = 36 \times 4 = 144 \text{ วิธี}$$

2. มีรางวัลที่แตกต่างกัน 5 รางวัลสำหรับแจกให้แก่พนักงานของบริษัท 30 คน (เช่น รางวัลบริการดีเด่น, รางวัลขวัญใจลูกค้า, รางวัลตรงต่อเวลา, ฯลฯ) จะมีจำนวนผลการประกาศรางวัลที่เป็นไปได้กี่แบบ

(a) ถ้าพนักงานแต่ละคนมีสิทธิรับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล

(b) ถ้าพนักงานแต่ละคนมีสิทธิรับรางวัลได้ 1 รางวัลเท่านั้น

q) รางวัลซ้ำได้

$$= 30 \times 30 \times 30 \times 30 \times 30 = 30^5$$

↳ 1 รางวัลมีโอกาสดำเนินการทุกคน

b) 1 คน 1 รางวัล

$$= 30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26$$

$$\hookrightarrow \frac{n!}{(n-r)!}$$

3. เจเน็คมีเพื่อนในกลุ่ม 8 คน ต้องการชวนเพื่อน 5 คนมาช่วยทำธุรกิจในงานรับปริญญา

(a) ถ้าในกลุ่มมีเพื่อน 2 คนที่ไม่ถูกกัน และจะไม่ทำงานถ้าอีกคนหนึ่งมา จงหาจำนวนวิธีในการที่เจเน็คจะจัดกลุ่มเพื่อน 5 คนมาช่วยรูป

(b) ถ้าเพื่อนทุกคนถูกกัน แต่ในกลุ่มมีเพื่อน 2 คนเป็นแฟนกัน และถ้าชวนคนใดคนหนึ่งจะต้องชวนอีกคนหนึ่งด้วย จงหาจำนวนวิธีในการที่เจเน็คจะจัดกลุ่มเพื่อน 5 คนมาช่วยรูป

q) ถ้า 5 คน / 2 คนไม่ถูกกัน

$$\text{ถูกกันมา 5 คน} = \binom{6}{5} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{5!} = 6$$

$$\text{ไม่ถูกกัน} = \binom{6}{4} \binom{2}{1} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{4 \cdot 3 \cdot 2} \times 2 = 30$$

$$\therefore \text{ทุกกรณี} + \text{กัน} = 36$$

b) ถ้าย 5 คน / มี 2 คนต้องมาพรั้มกัน

$$\text{ไม่มีแพน ARL} = \binom{6}{5} = 6$$

$$\text{มีแพน ม 7} = \binom{2}{2} \binom{6}{3} = 1 \times \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2} = 20$$

$$\therefore \text{รวมทุกกรณี} = 26 \text{ วิธี}$$

4. มีครูใหม่จำนวน 8 คนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดสรรให้แกโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง

(a) จะมีจำนวนวิธีในการจัดสรรครูไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้กี่วิธี

(b) ถ้าแต่ละโรงเรียนต้องได้รับการจัดสรรครูจำนวน 2 คน จะมีจำนวนวิธีในการจัดสรรครูไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้กี่วิธี

d) ไม่มีเงื่อนไข

$$= 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^8$$

↳ บางที่อาจซ้ำ, ไม่มีใคร

b) 1 โรงเรียน 2 คน

$$= \binom{8}{2} \binom{6}{2} \binom{4}{2} \binom{2}{2}$$

Sol. 3

1. โยนลูกเต๋า 2 ลูก (X และ Y) พร้อมกัน จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋า X จะออกแต้ม 6 เมื่อผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าทองสองลูกเป็น 9

$$A = \text{ออกแต้ม 6} ; (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) = \frac{6}{36}$$

$$B = \text{ผลรวม} = 9 ; (3,6)(4,5)(5,4)(6,3) = \frac{4}{36}$$

$$A \cap B = (6,3) = \frac{1}{36}$$

$$P(A|B) = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{4}{36}} = \frac{1}{36} \cdot \frac{36}{4} = \frac{1}{4} \#$$

2. ก่อตั้ง 3 ใน X, Y, และ Z บรรจุลูกบอลสีต่างๆ ใช้ดังนี้
 ก่อตั้ง จำนวนลูกบอลสีขาว (ลูก) จำนวนลูกบอลสีแดง (ลูก)

X	12	4
Y	8	4
Z	1	3

สุ่มหยิบลูกบอลออกมาจากกล่องแต่ละใบๆ ละ 1 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกบอลที่หยิบได้จากกล่อง X จะเป็นสีขาว ถ้าหากลูกบอลที่หยิบได้ทั้งหมดมีลูกสีขาวอยู่ 2 ลูก

$A =$ กล่อง X ได้ขาว ; (ขดด, ขดข, ขขด, ขขข)

$B =$ หยิบขาว 2 ลูก ; (ขขด, ขดข, ดขข)

$A \cap B =$ ขขด, ขดข

$$\frac{\binom{12}{1} \binom{8}{1} \binom{3}{1}}{\binom{16}{1} \binom{12}{1} \binom{4}{1}} = \frac{288}{768}$$

$$\frac{\binom{12}{1} \binom{4}{1} \binom{1}{1}}{\binom{16}{1} \binom{12}{1} \binom{4}{1}} = \frac{48}{768}$$

$P(A \cap B) = \frac{\binom{16}{1} \binom{12}{1} \binom{4}{1}}{\binom{16}{1} \binom{12}{1} \binom{4}{1}} \leftarrow \text{Sample Space}$

$\therefore P(\text{ขขด}) + P(\text{ขดข}) = \frac{7}{16}$ สองกรณีนี้ + กัน

$P(B) =$ ขขด, ขดข, ดขข

$$= \left(\frac{12 \times 8 \times 3}{768} \right) + \left(\frac{12 \times 4 \times 1}{768} \right) + \left(\frac{4 \times 8 \times 1}{768} \right) = \frac{23}{48}$$

$$\therefore P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{7}{16}}{\frac{23}{48}} = \frac{21}{23} \#$$

3. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีขาว 5 ลูกและสีดำ 10 ลูก ทำการทดลองโดยหยิบลูกดำ 1 ครั้ง จากนั้นสุ่มหยิบลูกบอลออกมาจากกล่องโดยจำนวนลูกบอลที่หยิบออกมาเท่ากับแต้มที่ออกบนลูกเต๋า เช่น แต้มลูกเต๋ายก 2 ก็หยิบลูกบอลออกมา 2 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลเป็นสีขาวทั้งหมดจากการทดลองนี้

หา $P(A)$ ทั้งหมด

$A =$ ได้บอลขาว Axx

$B =$ ลูกเต๋ายกแต้ม $x \rightarrow (1-6)$

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_6)P(B_6)$$

$\hookrightarrow$ เหตุการณ์ได้ขาวจากแต้มทุกกรณี

$P(B) = \frac{1}{6}$; แต้มแต่ละแต้มมีโอกาសออกอย่างละ $\frac{1}{6}$
 $\hookrightarrow 1, 2, 3, 4, 5, 6$

$$P(A|B_1) = \frac{\binom{5}{1}}{\binom{15}{1}} \leftarrow \text{เลือกจากบอลขาว} = \frac{5}{15}$$

$$P(A|B_2) = \frac{\binom{5}{2}}{\binom{15}{2}} = \frac{10}{105}$$

$$P(A|B_3) = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{15}{3}} = \frac{10}{455}$$

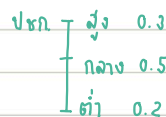
$$P(A|B_4) = \frac{\binom{5}{4}}{\binom{15}{4}} = \frac{5}{1365}$$

$$P(A|B_5) = \frac{\binom{5}{5}}{\binom{15}{5}} = \frac{1}{3003}$$

$$P(A|B_6) = 0 ; \text{บอลขาวมั่ง}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{เหตุการณ์ที่เป็นไปได้ของ } A &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_6)P(B_6) \\ &= \left(\frac{5}{15} \cdot \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{10}{105} \cdot \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{10}{455} \cdot \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{1365} \cdot \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{3003} \cdot \frac{1}{6}\right) + \left(0 \cdot \frac{1}{6}\right) \\ &= 0.075758\% \end{aligned}$$

4. บริษัทประกันแบ่งลูกค้าเป็น 3 ประเภทคือ เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงต่ำ โดยที่ความน่าจะเป็นที่ลูกค้าในแต่ละประเภทจะประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลา 1 ปีคือ 0.3, 0.15, และ 0.05 ตามลำดับ ผลการสำรวจระบุว่า 30% ของประชากรเป็นประเภทเสี่ยงสูง 50% ของประชากรเป็นประเภทเสี่ยงปานกลาง และ 20% ของประชากรเป็นประเภทเสี่ยงต่ำ ลูกค้าคนหนึ่งมาต่อสัญญาประกัน อีกภายใน 1 ปีที่ผ่านมามีลูกค้าคนไหนไม่เคยประสบอุบัติเหตุ จะหาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าคนนี้จะเป็นคนละประเภทเสี่ยงต่ำ



$$\text{Bayes' Theorem} = P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^N P(A|B_i)P(B_i)}$$

$P(A|B')$, A = ลูกัดัด. เสี่ยงต่ำ, B = เกิดอุบัติเหตุ

$$\text{งอ} \quad P(A|B') = \frac{P(B'|A)P(A)}{P(B'|A)P(A) + P(B'|\text{เสี่ยงกลาง})P(\text{เสี่ยงกลาง}) + P(B'|\text{เสี่ยงสูง})P(\text{เสี่ยงสูง})}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{0.95 \times 0.2}{(0.95 \times 0.2) + (0.85 \times 0.5) + (0.7 \times 0.3)} \\ &= 0.23\% \end{aligned}$$

5. A และ B เล่นเกมโดยมีสติกกันทอยลูกเต๋าคู่ละ 2 ลูก โดยจะสติกกันทอยลูกเต๋าวไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้ชนะ A จะชนะก็ต่อเมื่อผลรวมแต้มบนลูกเต๋าคู่ที่ A ทอยได้เป็น 9 และ B จะเป็นผู้ชนะก็ต่อเมื่อผลรวมแต้มบนลูกเต๋าคู่ที่ B ทอยได้เป็น 6 จงหาความน่าจะเป็นที่ A จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ ถ้า A เป็นผู้เริ่มทอยก่อน

คิดแบบ Binomial

$$A \text{ ทอยได้ } 9; (1,8)(4,5)(5,4)(6,3) = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{1}{9}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{สำเร็จ} \\ \text{ไม่สำเร็จ} \end{array} \right. \begin{array}{l} \frac{1}{9} \\ \frac{8}{9} \end{array}$$

$$B \text{ ทอยได้ } 6; (1,5)(2,4)(3,3)(4,2)(5,1); \frac{5}{\sqrt{6}}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{สำเร็จ} \\ \text{ไม่สำเร็จ} \end{array} \right. \begin{array}{l} \frac{5}{\sqrt{6}} \\ \frac{31}{\sqrt{6}} \end{array}$$

หาความน่าจะเป็นที่ A จะชนะ, A ทอยก่อน

ทอยชนะครั้งที่ 1; $\left(\frac{1}{9}\right)^1$ ← ไม่ได้

← ไม่ได้

2; $\left(\frac{8}{9}\right)^1 \left(\frac{5}{\sqrt{6}}\right)^1 \left(\frac{1}{9}\right)^1$ ← ไม่ได้

3; $\left(\frac{8}{9}\right)^2 \left(\frac{31}{\sqrt{6}}\right)^2 \left(\frac{1}{9}\right)^1$

∴ เขียนเป็นสมการ = $\left(\frac{8}{9}\right)^{i-1} \left(\frac{31}{\sqrt{6}}\right)^{i-1} \left(\frac{1}{9}\right)^1; i = A \text{ ทอยครั้งที่}$

ดังนั้นจะเป็รรวม = $\sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{8}{9}\right)^{i-1} \left(\frac{31}{\sqrt{6}}\right)^{i-1} \left(\frac{1}{9}\right)^1$

$$= \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{8 \cdot 31}{9 \cdot \sqrt{6}} \right)^{i-1}$$

= หาผลบวกอนันต์

1. กองโบรคเกอร์รวบรวมข้อดีต่างๆ ไว้ดังนี้ สีขาว 8 ลูก สีดำ 4 ลูก และสีส้ม 2 ลูก เจมีเล่นเกมโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมา 2 ลูก ถ้าหยิบได้ลูกสีดำจะได้เงิน 20 บาท ถ้าหยิบได้ลูกสีขาวจะต้องเสียเงิน 10 บาท กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนเงินที่เจมีจะได้รับ จงหาแอมพลิจูด S_X ของตัวแปรสุ่ม X และหา PMF ของ X

X แทนเงินที่จะได้รับ

$$X = -20; \left(\frac{8}{2}\right) / \left(\frac{14}{2}\right) = \frac{28}{91}$$

$$X = -10; \left(\frac{8}{1}\right) \left(\frac{2}{1}\right) / \left(\frac{14}{2}\right) = \frac{16}{91}$$

$$X = 0; \left(\frac{2}{2}\right) / \left(\frac{14}{2}\right) = \frac{1}{91}$$

$$X = 10; \left(\frac{4}{1}\right) \left(\frac{8}{1}\right) / \left(\frac{14}{2}\right) = \frac{32}{91}$$

$$X = 20; \left(\frac{4}{1}\right) \left(\frac{2}{1}\right) / \left(\frac{14}{2}\right) = \frac{8}{91}$$

$$X = 40; \left(\frac{4}{2}\right) / \left(\frac{14}{2}\right) = \frac{5}{91}$$

$$P_X(x) = \begin{cases} 6/91 & ; x = 40 \\ 8/91 & ; x = 20 \\ 32/91 & ; x = 10 \\ 1/91 & ; x = 0 \\ 16/91 & ; x = -10 \\ 28/91 & ; x = -20 \\ 0 & ; \text{else} \end{cases}$$

2. บริษัทแห่งหนึ่งมีสินค้าสำหรับจำหน่าย 2 รุ่น คือ รุ่น A และ รุ่น B โดยที่รุ่น A มีราคา 50,000 บาท และรุ่น B มีราคา 20,000 บาท พนักงานขายสินค้ามีมติเพื่อกระจายขายสินค้าให้กับลูกค้า 2 รายคือ สมชายและสมหญิง ความน่าจะเป็นที่พนักงานขายจะชวนเพื่อนให้สมชายซื้อสินค้าได้คิดเป็น 0.3 และความน่าจะเป็นที่พนักงานขายจะชวนเพื่อนให้สมหญิงซื้อสินค้าได้คิดเป็น 0.6 ถ้าหากลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้าจะซื้อเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น โอกาสที่ลูกค้าจะเลือกรุ่น A หรือ รุ่น B มีเท่ากัน กำหนดค่าให้ X เป็นจำนวนยอดขายที่พนักงานขายทำได้จากการขายสินค้าให้สมชายและสมหญิง จงหา PMF ของ X

X = ยอดเงินที่ขาย

โอกาสที่สมชาย $\begin{cases} \text{ซื้อ} & 0.3 \\ \text{ไม่} & 0.7 \end{cases}$ โอกาสที่สมหญิง $\begin{cases} \text{ซื้อ} & 0.6 \\ \text{ไม่} & 0.4 \end{cases}$

$P(E_1)$ ที่จะซื้อรุ่นละเท่าๆกัน = 0.5

$P(A_1, A_2) : X = 100000 = (0.3 \cdot 1/2) (0.6 \cdot 1/2) = 0.045$ (ค. น่าจะเป็นที่เลือกค.ต.)

$P(A_1, B_2) : X = 70000 = (0.3 \cdot 1/2) (0.6 \cdot 1/2) = 0.045$

$P(B_1, A_2) : X = 70000 = (0.3 \cdot 1/2) (0.6 \cdot 1/2) = 0.045$

$P(B_1, B_2) : X = 40000 = (0.3 \cdot 1/2) (0.6 \cdot 1/2) = 0.045$

$P(X_1, A_2) : X = 50000 = (0.7) (0.6 \cdot 1/2) = 0.21$

$P(X_1, B_2) : X = 20000 = (0.7) (0.6 \cdot 1/2) = 0.21$

$P(A_1, X_2) : X = 50000 = (0.3 \cdot 1/2) (0.4) = 0.06$

$P(B_1, X_2) : X = 20000 = (0.3 \cdot 1/2) (0.4) = 0.06$

$P(X_1, X_2) : X = 0 = (0.7) (0.4) = 0.21$

$$P_X(x) = \begin{cases} 0 & ; x = 0 \\ 0.27 & ; x = 20000 \\ 0.045 & ; x = 40000 \\ 0.27 & ; x = 50000 \\ 0.09 & ; x = 70000 \\ 0.045 & ; x = 100000 \\ \text{else} & ; \text{else} \end{cases}$$

กรณีตัวอย่าง
สมมติ น่าจะเป็น
ของกรณีนี้

3. ถ้า X เป็นจำนวนครั้งที่เหรียญออกหัวจากการโยนเหรียญ n ครั้ง โดยความน่าจะเป็นที่เหรียญออกหัวในการโยนแต่ละครั้งคือ p แล้ว X จะมี PMF แบบ Binomial ซึ่งเขียนได้ดังนี้

$$p_X(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & , x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

- (a) จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัว 3 ครั้ง จากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25
 (b) จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวอย่างน้อย 3 ครั้ง จากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25
 (c) โดยเฉลี่ยแล้วเหรียญจะออกหัวกี่ครั้งจากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

a) โยน 5 ครั้ง , นำน้อ ง ครั้ง , $P(\text{ออกหัว}) = 0.25$
 $\hookrightarrow$ ก้อย = 0.75

Sol. $\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$
 $x = 3 ; \binom{5}{3} (0.25)^3 (1-0.25)^2$
 $= 10 (0.25)^3 (0.75)^2$
 $= 0.088 \#$

b) โยน 5 ครั้ง , ออกหัวอย่างน้อย 3 , $P(\text{ออกหัว}) = 0.25$

Sol. $x = 3, 4, 5$ หาทุกกรณีแล้ว sum
 $= \binom{5}{3} (0.25)^3 (0.75)^2 + \binom{5}{4} (0.25)^4 (0.75)^1 + \binom{5}{5} (0.25)^5 (0.75)^0$
 $= 0.104 \#$

c) ถามว่าโดยเฉลี่ยออกหัวกี่ครั้ง
 $\hookrightarrow$ ค่าคาดหวัง ($E[X]$)

Sol. $E[X] = \sum_{x=0}^5 x \cdot p_X(x)$
 $= \binom{5}{0} (0.25)^0 (0.75)^5 + \binom{5}{1} (0.25)^1 (0.75)^4 + \binom{5}{2} (0.25)^2 (0.75)^3$
 $+ \binom{5}{3} (0.25)^3 (0.75)^2 + \binom{5}{4} (0.25)^4 (0.75)^1 + \binom{5}{5} (0.25)^5 (0.75)^0$
 $= 1.25 \#$

4. ตั้งโหมหนึ่งบรรจุไอโฟนไว้ 20 เครื่อง ในจำนวนนี้มีเครื่องที่เสียอยู่ 4 เครื่อง สุ่มเลือกไอโฟนออกมา 3 เครื่อง จากสิ่ง จงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเครื่องเสียจำนวนกี่เครื่องในจำนวน 3 เครื่องที่สุ่มหยิบขึ้นมา

↑ หา $E[x]$

$ALL = 20$ ดี 16 , สุ่ม 3 เครื่อง
เสีย 4

$x =$ จำนวนเครื่องเสีย

<u>Sol</u> $x = 0 ; \binom{16}{3} / \binom{20}{3} = 0.4912$ $x = 1 ; \binom{16}{2} \binom{4}{1} / \binom{20}{3} = 0.4211$ $x = 2 ; \binom{16}{1} \binom{4}{2} / \binom{20}{3} = 0.0842$ $x = 3 ; \binom{4}{3} / \binom{20}{3} = 0.0035$	$E[x] = \sum_{x=0}^3 x \cdot P(x)$ $= [0 \times 0.4912] + [1 \times 0.4211] + [2 \times 0.0842]$ $+ [3 \times 0.0035]$ $= 0.6 \#$
--	---

5. กำหนดให้ $E[X] = 1$ และ $VAR[X] = 5$ จงหา

(a) $E[(2 + X)^2]$

(b) $VAR[4 + 3X]$

ใช้คุณสมบัติ

a) $E[(2 + x)^2] = E[(4 + 4x + x^2)]$

$\swarrow \quad \downarrow \quad \searrow$
 $= E[4] + E[4x] + E[x^2]$

$= 4 + 4E[x] + (VAR[x] + E[x]^2)$

$= 4 + 4(1) + (5 + 1^2)$

$= 14 \#$

b) $VAR[4 + 3x] = VAR[3x]$

$= 3^2 VAR[x]$

$= 9 \times 5$

$= 45 \#$

$$E[X | Y = -4]$$

$$E[X | Y = -2] = \sum_x x \cdot p(x, y = -2)$$

$$= (-1) p(-1, -2) + (0) p(0, -2) + (1) p(1, -2)$$

$$E[X] = \sum_{x,y} E[X=x | Y=y]$$

also $v \neq 5$ $p(0 + v \neq 3 = 0) ?$

4, 5, 6

$$p(A|B) = \frac{p(\{$$

$$= \frac{(1,5)}{\frac{5}{15}}$$

6. ข้อสอบรับตรงคณะไอทีเป็นแบบปรนัย โดยแต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ คุณจงจะทำข้อสอบโดยเลือกคำตอบแบบสุ่ม จงหาความน่าจะเป็นที่คุณจงจะตอบถูกต้องตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป

ถูก 1/3
ผิด 2/3

หา $P(X \geq 4)$, 3 choice

Sol. $X = 4 ; \binom{5}{4} (1/3)^4 (2/3)^1 = 0.0412$

$X = 5 ; \binom{5}{5} (1/3)^5 (2/3)^0 = 0.00412$

$\therefore P(X \geq 4) = 0.0412 + 0.00412$

$= 0.04532 \#$

Sol. 5

1. ก่อตั้งโบว์มิ่งบรรจุลูกบอลสีแดงไว้ 8 ลูก และสีขาว 5 ลูก ทำการทดลองโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมาทีละลูกจนครบ 3 ลูก โดยหยิบแล้วไม่ใส่คืน กำหนดให้ X_1 มีค่าเท่ากับ 1 ถ้าหากลูกบอลที่หยิบออกมาครั้งที่ i เป็นสีขาว และกำหนด X_1 เป็น 0 ในกรณีอื่น
- (a) จงหา joint PMF ของ X_1, X_2
- (b) จงหา marginal PMF ของ X_1 และ marginal PMF ของ X_2
- (c) จงหา $E[X_1]$

a) หา joint PMF ของ x_1, x_2

$X_1 = 0, X_2 = 0 ; \frac{\binom{8}{1}\binom{7}{1}}{\binom{13}{1}} \frac{\binom{12}{1}}{\binom{11}{1}} = 56/156$

$X_1 = 0, X_2 = 1 ; \frac{\binom{8}{1}\binom{5}{1}}{\binom{13}{1}} \frac{\binom{12}{1}}{\binom{11}{1}} = 40/156$

$X_1 = 1, X_2 = 0 ; \frac{\binom{5}{1}\binom{8}{1}}{\binom{13}{1}} \frac{\binom{12}{1}}{\binom{11}{1}} = 40/156$

$X_1 = 1, X_2 = 1 ; \frac{\binom{5}{1}\binom{4}{1}}{\binom{13}{1}} \frac{\binom{12}{1}}{\binom{11}{1}} = 20/156$

$$P_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 20/156 ; x_1=1, x_2=1 \\ 40/156 ; x_1=1, x_2=0 \text{ or } x_1=0, x_2=1 \\ 56/156 ; x_1=0, x_2=0 \\ 0, \text{ else} \end{cases}$$

b) หา Marginal PMF (การ fix ค่าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง)

$P_{X_1}(x_1) = \begin{cases} 96/156 ; x_1=0 \\ 60/156 ; x_1=1 \\ 0 ; \text{ else} \end{cases}$ ดูของ X_1	$P_{X_2}(x_2) = \begin{cases} 96/156 ; x_2=0 \\ 60/156 ; x_2=1 \\ 0 ; \text{ else} \end{cases}$ ดูค่า X_2
---	---

c) จงหา $E[x_1]$

$$\begin{aligned} \text{Sol. } E[x_1] &= \sum_{x=0}^1 x \cdot p_x(x) \\ &= (0 \times 96/156) + (1 \times 60/156) \\ &= 60/156 \# \end{aligned}$$

2. สละของควมมีงาน 2 ชิ้นที่ต้องทำ โดยต้องทำชิ้นแรกให้เสร็จก่อนจึงจะเริ่มทำงานชิ้นที่ 2 ได้ ในการทำงานแต่ละชิ้นจะต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงถ้าหากทำสำเร็จ กำหนดความน่าจะเป็นที่จะทำงานชิ้นแรกให้สำเร็จในการลองทำแต่ละครั้งเป็น $p_1 = 0.7$ และกำหนดความน่าจะเป็นที่จะทำงานชิ้นที่ 2 ได้สำเร็จในการลองทำแต่ละครั้งเป็น $p_2 = 0.6$ จงหาความน่าจะเป็นที่ต้องใช้เวลารวมกันมากกว่า 4 ชั่วโมงจึงจะทำงานทั้งสองชิ้นได้เสร็จสิ้น

หา $P(x+y > 4)$, งาน 1 $\begin{cases} \text{เสร็จ} 0.7 \\ \text{ไม่} 0.3 \end{cases}$, งาน 2 $\begin{cases} \text{เสร็จ} 0.6 \\ \text{ไม่} 0.4 \end{cases}$

↳ เนื่องจากเป็นการหาไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด

เราจะคิดกรณีตรงข้ามแทน

$$\begin{aligned} \text{Sol. } (1 - P(x+y \leq 4)) : & \begin{aligned} P(x=1, y=1) &= (0.7)(0.6) \\ P(x=1, y=2) &= (0.7)(0.4)(0.6) \\ P(x=1, y=3) &= (0.7)(0.4)^2(0.6) \\ P(x=2, y=1) &= (0.3)(0.7)(0.6) \\ P(x=2, y=2) &= (0.3)(0.7)(0.4)(0.6) \\ P(x=3, y=1) &= (0.3)^2(0.7)(0.6) \end{aligned} \end{aligned}$$

บอกทุกกรณี
= 0.8694

$$\begin{aligned} \therefore 1 - (P(x \leq 4)) &= 1 - 0.8694 \\ &= 0.1306 \# \end{aligned}$$

3. กำหนด joint PMF ของ X, Y ดังนี้

$$p_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1/8 & , x=1, y=1 \\ 1/4 & , x=1, y=2 \\ 1/8 & , x=2, y=1 \\ 1/2 & , x=2, y=2 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหา conditional PMF $p_{X|Y=2}(x|y)$

(b) จงหา conditional expectation $E[X|Y=2]$

(c) X และ Y เป็นอิสระต่อกันหรือไม่

a) Conditional PMF $p_{X|Y=2}(x|Y)$

$$\begin{aligned} x=1 & ; \frac{P(x=1, y=2)}{P(y=2)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3} \\ x=2 & ; \frac{P(x=2, y=2)}{P(y=2)} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3} \end{aligned} \quad \left| \quad p_{X,Y=2}(x|Y) = \begin{cases} 1/3 & ; x=1 \\ 2/3 & ; x=2 \\ 0 & ; \text{else} \end{cases}$$

b) Conditional Expected $x, y=2$

ดูจาก PMF $x, y=2$

$$\begin{aligned} E[X|Y=2] &= (1 \times 1/3) + (2 \times 2/3) \\ &= 5/3 \# \end{aligned}$$

c) x, y เป็นอิสระต่อกัน

ต้องไล่ดูทุกค่า x, y

$$x=1, y=1 ; P(x=1, y=1) = \frac{1}{8} \neq P(x=1)P(y=1) = (3/8)(2/8) = 6/64$$

↑ กรณีนี้ไม่เท่า สรุปได้ว่าไม่เป็นอิสระต่อกัน #

4. กล้องใบหนึ่งบรรจุชิพคอมพิวเตอร์ที่ใช้ 5 ชิ้น ในจำนวนนี้มีชิพที่ 3 ชิ้น และชิพเสีย 2 ชิ้น สุ่มหยิบชิพคอมพิวเตอร์ออกมาจากกล่องทีละชิ้นเพื่อมาทดสอบ กำหนด N_1 เป็นจำนวนครั้งที่ต้องใช้ชิพทดสอบจนกว่าจะเจอชิพเสียตัวที่ 1 และกำหนด N_2 เป็นจำนวนครั้งที่ต้องใช้ชิพทดสอบจนเต็มจนกว่าจะเจอชิพเสียตัวที่ 2 จงหา joint pmf ของ N_1 และ N_2

N_1 นับถึงครั้งที่เจอตัวเสียที่ 1 , Sample Space = $\binom{5}{2} = 10$

N_2 " " 2

Sol. $(1,1) = 1/10$

$(1,2) = 1/10$ * ถ้าเขียน Sample Space

$(1,3) = 1/10$ จะทราบว่า 1 เหตุการณ์เกิดขึ้น

$(1,4) = 1/10$ ได้แค่ 1 ครั้ง

$(2,1) = 1/10$

$(2,2) = 1/10$

$(2,3) = 1/10$

$(3,1) = 1/10$

$(3,2) = 1/10$

$(4,1) = 1/10$

$$P_{N_1, N_2}(N_1, N_2) = \begin{cases} 1/10; (n_1, n_2) \in \{(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(2,1)(2,2)(2,3)(3,1)(3,2)(4,1)\} \\ 0; \text{else} \end{cases}$$

Sol. 6

1. #ของ X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} cx(1-x) & , 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหาค่าของ c

(b) จงหา $P(1/2 \leq X \leq 3/4)$

(c) จงหา $F_X(x)$

d) หา c

Sol. $\int_0^1 cx(1-x)dx$
 $\int_0^1 cx - cx^2 dx$

int แล้ว $\frac{cx^2}{2} - \frac{cx^3}{3} = 1$

คุณสมบัติ: $\int_{-\infty}^{\infty} = 1$

แทนค่าขอบเขต $\left(\frac{c}{2} - \frac{c}{3} \right) - (0) = 1$

$c \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = 1$

$\frac{c}{6}$

$c = 6 \#$

b) หา $P(1/2 \leq x \leq 3/4)$

Sol.

$$\int_{1/2}^{3/4} 6x(1-x) dx$$

$$\left. \frac{6x^2 - 6x^3}{2} \right|_{1/2}^{3/4} = 1$$

$$= \left(\frac{6 \cdot \frac{9}{16} - 6 \cdot \frac{27}{64}}{2} \right) - \left(\frac{6 \cdot \frac{1}{4} - 6 \cdot \frac{1}{8}}{2} \right)$$

$$= 11/32 \#$$

c) หา $f_X(x)$ ↪ เปลี่ยนข้อต่อแปร จะได้ไม่ซ้ำขอบเขต x

Sol.

$$\int_0^x 6 + (1-t) dt$$

$$6 \int_0^x (1-t^2) dt$$

$$6 \left[\frac{t^2}{2} \Big|_0^x - \frac{t^3}{3} \Big|_0^x \right]$$

$$6 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right] - \left[\frac{0^2}{2} - \frac{0^3}{3} \right]$$

$$= 3x^2 - 2x^3 \#$$

2. ตัวแปรสุ่ม X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหา $E[X]$

(b) กำหนดตัวแปรสุ่ม Y โดย $Y = 2X + 3$ จงหา $E[Y]$

d) หา $E[x]$

Sol.

$$\int_{-\infty}^{\infty} 6x(1-x) dx = 2 - \frac{3}{2}$$

$$\int_0^1 x \times 6x(1-x) dx = \frac{1}{2} \#$$

$$\int_0^1 \frac{6x^3}{3} - \frac{6x^4}{4} dx$$

$$\left. \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^4}{4} \right|_0^1$$

เปลี่ยนขอบเขตเป็น
จากที่ใจห่วยกำหนด

b) กำหนด $y = 2x + 3$, $Y \in [Y]$

Sol. ทราบ $E[x] = 1/2$

$$\begin{aligned} E[Y] &= E[2x + 3] \\ &= 2E[x] + E[3] \\ &= 2 + 3 \\ &= 5 \# \end{aligned}$$

3. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนเวลาในการสนทนาทางโทรศัพท์ในหน่วยนาที โดย X มี PDF ดังนี้

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & , x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$$

(a) จงหาเวลาเฉลี่ยในการสนทนาทางโทรศัพท์

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่เวลาในการสนทนาจะยาวกว่า 5 นาที

(c) จงหาความน่าจะเป็นที่เวลาในการสนทนาจะยาวกว่า 5 นาที ถ้าหากการสนทนาดำเนินไปแล้วเป็นเวลา
มากกว่า 2 นาที

q1 $E[x]$

Sol.

$$\begin{aligned} E[x] &= \int_0^{\infty} x 2e^{-2x} dx \\ &= \int_0^{\infty} e^{-2x} + (-xe^{-2x}) \Big|_0^{\infty} \\ &= 1/2 \# \\ &\text{ในข้อนี้ทำนะ} \end{aligned}$$

b) $x > 5$

Sol.

$$\begin{aligned} &\int_5^{\infty} 2e^{-2x} \\ &= -e^{-2x} \Big|_5^{\infty} \\ &= e^{-10} \# \end{aligned}$$

4. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ uniform ในช่วง $[0, 1]$

(a) จงหา $E[X]$

(b) จงหา $VAR[X]$

a) หา $E[X]$

Sol.

$$\int_0^1 x \, dx$$
$$\frac{x^2}{2} \Big|_0^1$$
$$= \frac{1}{2} \quad \#$$

b) หา $VAR[X]$

Sol.

$$VAR[X] = E[X^2] - E[X]^2$$
$$E[X]^2 = \int_0^1 x \cdot x \, dx$$
$$\frac{x^3}{3} \Big|_0^1$$
$$= \frac{1}{3}$$
$$= \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2$$
$$= \frac{1}{12} \quad \#$$

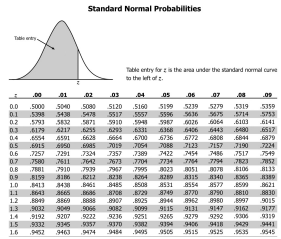
(๗) จาก 1.5.3.3 (๗)

5. กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าคาดหวัง $\mu = 12$ และมีความแปรปรวน

$$\sigma^2 = 9$$

(a) จงหา $P(X \leq 15)$

(b) จงหา $P(2 \leq X \leq 5)$



ก) $P(x \leq 15)$

Sol. $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ ← อย่าลืม $\sqrt{}$ จาก σ^2 ที่โจทย์ให้

$$= \frac{15 - 12}{3} = 1$$

↓ ค่าจากตาราง 2

$$= 0.8413 \#$$

ข) $p(2 \leq x \leq 5)$

Sol. $P(x \leq 5) - P(x \leq 2)$

$$= \left(\frac{5 - 12}{3} \right) - \left(\frac{2 - 12}{3} \right)$$

$$= (-2.33) - (-3.33)$$

เอาทศนิยมไปเทียบตาราง

$$= (1 - 2.33) - (1 - 3.33)$$

ถ้าติด 0 ให้ 1 - (ค่าทศ)

$$= (1 - 0.9901) - (1 - 0.9996)$$

← ได้จากการเทียบตาราง 2